

問題 III

《選択問題》 数学 I・II・A・B・C 選択者のみ解答すること（数学 I・II・A 選択者は解答しないこと）。(3)～(5) は【II】と同一問題。（40 点）

- (1) $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ で、 $\cos \theta = -\frac{4}{5}$ のとき、 $\sin \theta$, $\sin 2\theta$ を求めよ。
- (2) $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ で、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° のとき、 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $|2\vec{a} - \vec{b}|$ を求めよ。
- (3) 点 $(2, 1)$ を中心とし、原点を通る円の方程式を求めよ。
- (4) 不等式 $\left(\frac{1}{9}\right)^x > \left(\frac{1}{3}\right)^{-x+1}$ を解け。
- (5) 曲線 $y = x^2 - 3x + 1$ 上の点 $(2, -1)$ における接線の方程式を求めよ。

方針

- (1) $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ は第 3 象限なので、 $\sin \theta$ の符号を先に決めます。その後、三角比の基本関係で値を定め、2 倍角の公式で $\sin 2\theta$ を求めます。

三角比の基本関係と 2 倍角

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

- (2) 内積は大きさとそのなす角から求めます。 $|2\vec{a} - \vec{b}|$ は、まず 2 乗して内積の展開公式を使い、最後に平方根を取ります。

内積とベクトルの大きさ

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta, |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2$$

- (3)【II】と同一問題である。【II】の解説を参照。
- (4)【II】と同一問題である。【II】の解説を参照。
- (5)【II】と同一問題である。【II】の解説を参照。

解答

- (1) 第3象限なので $\sin \theta < 0$ である。三角比の基本関係より、

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta &= 1 - \cos^2 \theta \\ &= 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 \\ &= \frac{9}{25}, \\ \sin \theta &= -\frac{3}{5}.\end{aligned}$$

したがって2倍角の公式から、

$$\begin{aligned}\sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ &= 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{24}{25}.\end{aligned}$$

よって $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $\sin 2\theta = \frac{24}{25}$ である。

…(答)

- (2) 内積は、

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 60^\circ \\ &= 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3.\end{aligned}$$

また、ベクトルの大きさを2乗して、

$$\begin{aligned}|2\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \\ &= 4 \cdot 2^2 - 4 \cdot 3 + 3^2 = 13.\end{aligned}$$

したがって $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$ である。

…(答)

- (3)【II】と同一問題である。【II】の解答を参照。

- (4)【II】と同一問題である。【II】の解答を参照。

- (5)【II】と同一問題である。【II】の解答を参照。